(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217576826 U
(45)授权公告日 2022.10.14

(21)申请号 202221574037.1

(22)申请日 2022.06.22

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B65G 17/26(2006.01)
B65G 23/24(2006.01)
B05C 13/00(2006.01)

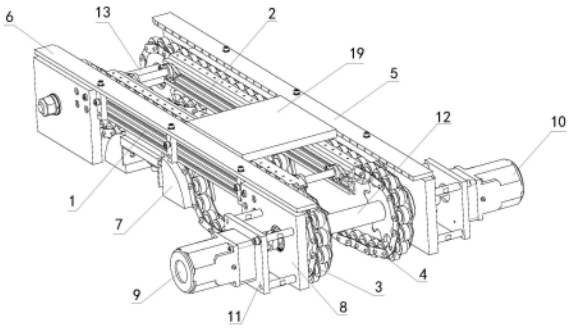
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

涂装设备线体卡料自动判断系统

(57)摘要

本实用新型一种提供涂装设备线体卡料自动判断系统，包括线体支架一，线体支架二，传送链一，传送链二，第一限位板，第二限位板，传送链张力架，固定板，第一电机，第二电机和电机支架，所述线体支架一和线体支架二的内部分别嵌套设置有传送链一和传送链二，且线体支架一和线体支架二的上表面的一侧通过螺栓分别固定有第一限位板和第二限位板。本实用新型在使用时，线体支架一和线体支架二之间的宽度能够调节，从而便于对多种不同的产品进行运输工作，同时线体在工作时，能够防止物料卡在传送链与传送架之间，同时当发生卡顿时，能够及时的进行报警工作，从而有效的提高其整体的运行能力，便于市场推广和应用。



CN 217576826 U

1.涂装设备线体卡料自动判断系统,其特征在于:包括线体支架一(1),线体支架二(2),传送链一(3),传送链二(4),第一限位板(5),第二限位板(6),传送链张力架(7),固定板(8),第一电机(9),第二电机(10)和电机支架(11),所述线体支架一(1)和线体支架二(2)的内部分别嵌套设置有传送链一(3)和传送链二(4),且线体支架一(1)和线体支架二(2)的上表面的一侧通过螺栓分别固定有第一限位板(5)和第二限位板(6),该线体支架一(1)和线体支架二(2)底面的中间分别通过螺栓连接有传送链张力架(7);所述线体支架一(1)和线体支架二(2)外侧的两端呈镜像的位置分别通过螺栓连接有固定板(8),且线体支架一(1)和线体支架二(2)外侧的一端呈镜像的位置通过电机支架(11)安装有第一电机(9)和第二电机(10),该电机支架(11)通过螺栓与固定板(8)进行固定连接。

2.如权利要求1所述的涂装设备线体卡料自动判断系统,其特征在于:所述线体支架一(1)和线体支架二(2)内侧两端的中间分别通过第一辅助双向电动推杆(15)和第二辅助双向电动推杆(16)进行固定连接,且线体支架一(1)和线体支架二(2)上表面一侧呈矩形阵列式分别设置有红外传感器(21),该第一限位板(5)和第二限位板(6)内侧面的中间呈矩形阵列式分别设置有红外传感器一(20),并且第一限位板(5)和第二限位板(6)之间嵌套设置有托盘(19)。

3.如权利要求1所述的涂装设备线体卡料自动判断系统,其特征在于:所述线体支架一(1)和线体支架二(2)外侧两端的固定板(8)之间分别通过第一双向电动推杆(12)和第二双向电动推杆(13)进行连接,且第一双向电动推杆(12)和第二双向电动推杆(13)的两端分别嵌套设置有旋转轴(14),该旋转轴(14)的外侧呈镜像的位置分别设置有齿轮(22)。

4.如权利要求2所述的涂装设备线体卡料自动判断系统,其特征在于:所述第一辅助双向电动推杆(15)和第二辅助双向电动推杆(16)的两端分别通过螺栓连接有第一连接座(17)和第二连接座(18)。

5.如权利要求1所述的涂装设备线体卡料自动判断系统,其特征在于:所述线体支架一(1)包括架体(101),空腔(102),漏槽(103),接触板(104),上限位槽(105),下限位槽(106),漏槽一(107),连接架(108)和加强筋(109),且架体(101)内部上方的中间开设有空腔(102),该空腔(102)表面两侧下方的中间分别开设有漏槽(103),并且空腔(102)底面中间的两侧呈对称的位置设置有接触板(104);所述上限位槽(105)和下限位槽(106)呈对称的位置开设在空腔(102)表面上方和下方的中间,且下限位槽(106)内部底面的中间开设有漏槽一(107);所述架体(101)底面的中间焊接有连接架(108),且架体(101)表面的两侧呈对称的位置分别设置有加强筋(109)。

涂装设备线体卡料自动判断系统

技术领域

[0001] 本实用新型为涂装领域，尤其涉及一种涂装设备线体卡料自动判断系统。

背景技术

[0002] 涂装是现代的产品制造工艺中的一个重要环节。防锈、防蚀涂装质量是产品全面质量的重要方面之一。

[0003] 随着科技的发展，涂装越来越自动化，涂装的部件都是通过线体进行输送。但是现有的涂装设备线体依然存在线体的宽度是固定式，不便于进行调节，这就导致只能够对某一种尺寸的产品进行运输工作，同时线体在工作时，传送链与传送架之间容易卡料，从而影响整体的运行。

[0004] 为了使其整体能够适用多种不同的物料传输，以及避免卡料，发明一种涂装设备线体卡料自动判断系统显得非常必要。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种涂装设备线体卡料自动判断系统，包括线体支架一，线体支架二，传送链一，传送链二，第一限位板，第二限位板，传送链张力架，固定板，第一电机，第二电机和电机支架，所述线体支架一和线体支架二的内部分别嵌套设置有传送链一和传送链二，且线体支架一和线体支架二的上表面的一侧通过螺栓分别固定有第一限位板和第二限位板，该线体支架一和线体支架二底面的中间分别通过螺栓连接有传送链张力架；所述线体支架一和线体支架二外侧的两端呈镜像的位置分别通过螺栓连接有固定板，且线体支架一和线体支架二外侧的一端呈镜像的位置通过电机支架安装有第一电机和第二电机，该电机支架通过螺栓与固定板进行固定连接。

[0006] 所述线体支架一和线体支架二内侧两端的中间分别通过第一辅助双向电动推杆和第二辅助双向电动推杆进行固定连接，且线体支架一和线体支架二上表面一侧呈矩形阵列式分别设置有红外传感器，该第一限位板和第二限位板内侧面的中间呈矩形阵列式分别设置有红外传感器一，并且第一限位板和第二限位板之间嵌套设置有托盘；能够通过红外传感器和红外传感器一的设置，当托盘异常停止移动时，无论托盘处于何处位置，红外传感器和红外传感器一都能够进行及时的检测到，然后发送信号给相应的处理系统。

[0007] 所述线体支架一和线体支架二外侧两端的固定板之间分别通过第一双向电动推杆和第二双向电动推杆进行连接，且第一双向电动推杆和第二双向电动推杆的两端分别嵌套设置有旋转轴，该旋转轴的外侧呈镜像的位置分别设置有齿轮；通过第一辅助双向电动推杆和第二辅助双向电动推杆与第一双向电动推杆和第二双向电动推杆的设置，能够调节线体支架一和线体支架二之间的距离，从而使其能够满足多种不同的物料的输送工作。

[0008] 所述第一辅助双向电动推杆和第二辅助双向电动推杆的两端分别通过螺栓连接有第一连接座和第二连接座。

[0009] 所述线体支架一包括架体，空腔，漏槽，接触板，上限位槽，下限位槽，漏槽一，连接

架和加强筋，且架体内部上方的中间开设有空腔，该空腔表面两侧下方的中间分别开设有漏槽，并且空腔底面中间的两侧呈对称的位置设置有接触板；所述上限位槽和下限位槽呈对称的位置开设在空腔表面上方和下方的中间，且下限位槽内部底面的中间开设有漏槽一；所述架体底面的中间焊接有连接架，且架体表面的两侧呈对称的位置分别设置有加强筋；线体支架一整体结构设置，能够使掉落在传送链一与线体支架一之间的卡料自动的从漏槽和漏槽一中掉落，避免卡住传送链一，从而使其更加的安全。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 本实用新型能够通过线体支架一，线体支架二，第一限位板和第二限位板表面红外传感器和红外传感器一的设置，当托盘异常停止移动时，无论托盘处于何处位置，红外传感器和红外传感器一都能够进行及时的检测到，然后发送信号给相应的处理系统；同时通过第一辅助双向电动推杆和第二辅助双向电动推杆与第一双向电动推杆和第二双向电动推杆的设置，能够调节线体支架一和线体支架二之间的距离，从而使其能够满足多种不同的物料的输送工作；最后通过线体支架一和线体支架二整体结构设置，能够使掉落在传送链一与线体支架一之间的卡料自动的从漏槽和漏槽一中掉落，避免卡住传送链一，从而使其更加的安全。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的第一双向电动推杆和第二双向电动推杆结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的线体支架一，第一辅助双向电动推杆和第二辅助双向电动推杆结构示意图。

[0015] 图中：

[0016] 线体支架一1，架体101，空腔102，漏槽103，接触板104，上限位槽105，下限位槽106，漏槽一107，连接架108，加强筋109，线体支架二2，传送链一 3，传送链二4，第一限位板5，第二限位板6，传送链张力架7，固定板8，第一电机9，第二电机10，电机支架11，第一双向电动推杆12，第二双向电动推杆13，旋转轴14，第一辅助双向电动推杆15，第二辅助双向电动推杆16，第一连接座17，第二连接座18，托盘19，红外传感器一20，红外传感器21，齿轮22。

具体实施方式

[0017] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0018] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0019] 实施例：

[0020] 如附图1至附图3所示：

[0021] 本实用新型提供一种涂装设备线体卡料自动判断系统，包括线体支架一1，线体支架二2，传送链一3，传送链二4，第一限位板5，第二限位板6，传送链张力架7，固定板8，第一电机9，第二电机10和电机支架11，线体支架一1 和线体支架二2的内部分别嵌套设置有传

送链一3和传送链二4，且线体支架一 1和线体支架二2的上表面的一侧通过螺栓分别固定有第一限位板5和第二限位板6，该线体支架一1和线体支架二2底面的中间分别通过螺栓连接有传送链张力架7；线体支架一1和线体支架二2外侧的两端呈镜像的位置分别通过螺栓连接有固定板8，且线体支架一1和线体支架二2外侧的一端呈镜像的位置通过电机支架11安装有第一电机9和第二电机10，该电机支架11通过螺栓与固定板 8进行固定连接。

[0022] 需要说明的是，线体支架一1和线体支架二2内侧两端的中间分别通过第一辅助双向电动推杆15和第二辅助双向电动推杆16进行固定连接，且线体支架一1和线体支架二2上表面一侧呈矩形阵列式分别设置有红外传感器21，该第一限位板5和第二限位板6内侧面的中间呈矩形阵列式分别设置有红外传感器一20，并且第一限位板5和第二限位板6之间嵌套设置有托盘19；托盘19 的底面的两侧分别与传送链一3和传送链二4相接触，且托盘19表面的两侧分别与第一限位板5和第二限位板6的内侧面相接触；红外传感器一20和红外传感器21采用具有定时控制的传感器，通过设定时间，当托盘19停留时间，超过红外传感器一20和红外传感器21设定的检测时间，红外传感器一20和红外传感器21设置有外部报警装置，此时便会发送信号给外部的报警装置，从而提醒涂装设备的操作人员进行检修。

[0023] 线体支架一1和线体支架二2外侧两端的固定板8之间分别通过第一双向电动推杆12和第二双向电动推杆13进行连接，且第一双向电动推杆12和第二双向电动推杆13的两端分别嵌套设置有旋转轴14，该旋转轴14的外侧呈镜像的位置分别设置有齿轮22；第一双向电动推杆12和第二双向电动推杆13的齿轮22的另一侧分别与第一电机9和第二电机10的动力旋转轴进行固定连接，且齿轮22分别传送链一3与传送链二4进行啮合连接，该齿轮22嵌套在传送链一3和传送链二4的内部。

[0024] 第一辅助双向电动推杆15和第二辅助双向电动推杆16的两端分别通过螺栓连接有第一连接座17和第二连接座18；第一辅助双向电动推杆15和第二辅助双向电动推杆16分别通过两端的第一连接座17和第二连接座18配合螺栓与线体支架一1和线体支架二2表面的一侧进行固定连接。

[0025] 线体支架一1包括架体101，空腔102，漏槽103，接触板104，上限位槽 105，下限位槽106，漏槽一107，连接架108和加强筋109，且架体101内部上方的中间开设有空腔102，该空腔102表面两侧下方的中间分别开设有漏槽103，并且空腔102底面中间的两侧呈对称的位置设置有接触板104；上限位槽105和下限位槽106呈对称的位置开设在空腔102表面上方和下方的中间，且下限位槽106内部底面的中间开设有漏槽一107；架体101底面的中间焊接有连接架108，且架体101表面的两侧呈对称的位置分别设置有加强筋109；线体支架一 1与线体支架二2组成结构相同，且传送链一3和传送链二4分别嵌套在空腔 102中，该传送链一3和传送链二4转轮的顶端裸露在上限位槽105的上方。

[0026] 使用时，使其整体与涂装设备进行配合使用，在托盘19上放置所需的物料，通过第一电机9和第二电机10驱动传送链一3和传送链二4进行转动，从而带动托盘19进行移动，在移动的过程中，如遇物料卡停时间超过红外传感器一20 和红外传感器21的检测设定时间，那么红外传感器一20和红外传感器21便会发送信号给外部的报警装置，使其报警提醒涂装设备的操作人员进行检修；同时当有异物掉落到空腔102中后，会从漏槽103和漏槽一107中掉落，避免卡住传送链一3和传送链二4；最后需要对不同的物料进行传送工作时，取下托盘19，只需通过第一双向电动推杆12，第二双向电动推杆13，第一辅助双向电动推杆15和第二

辅助双向电动推杆16即可调节线体支架一1和线体支架二2之间的距离，然后放上所需的托盘19即可，从而使其整体更加的方便和灵活。

[0027] 利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

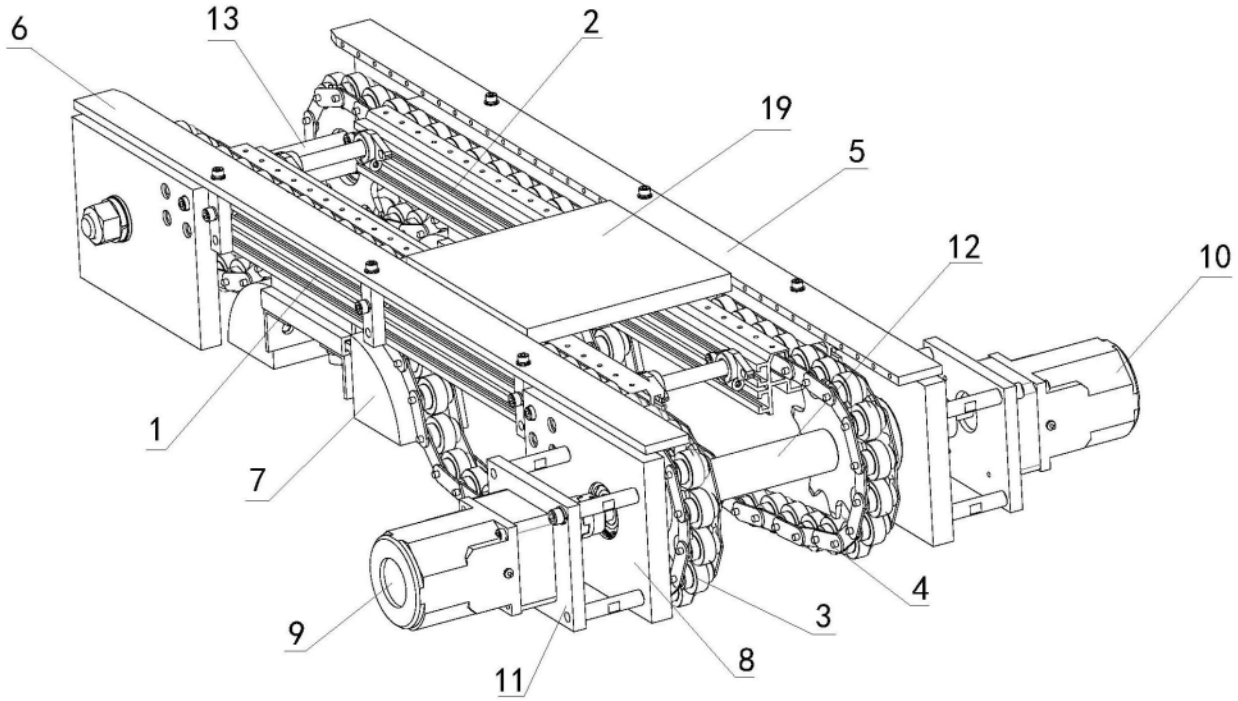


图1

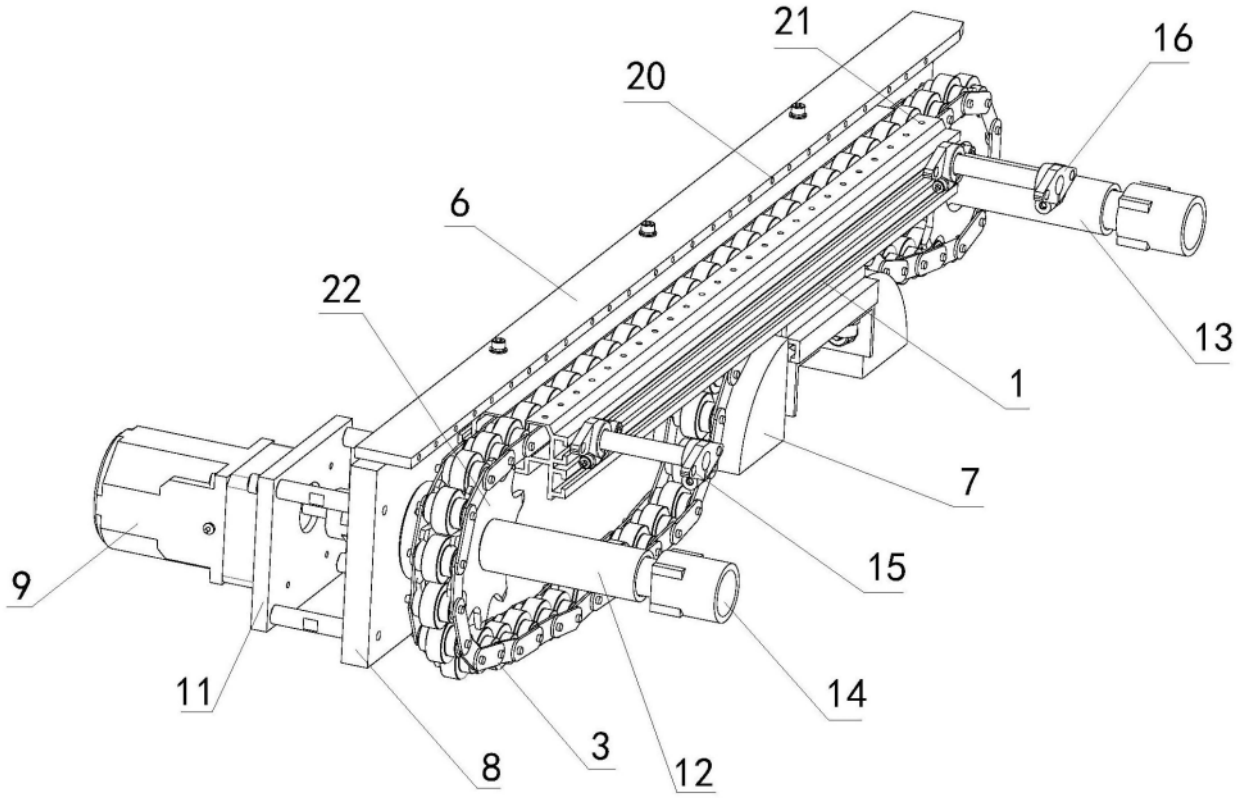


图2

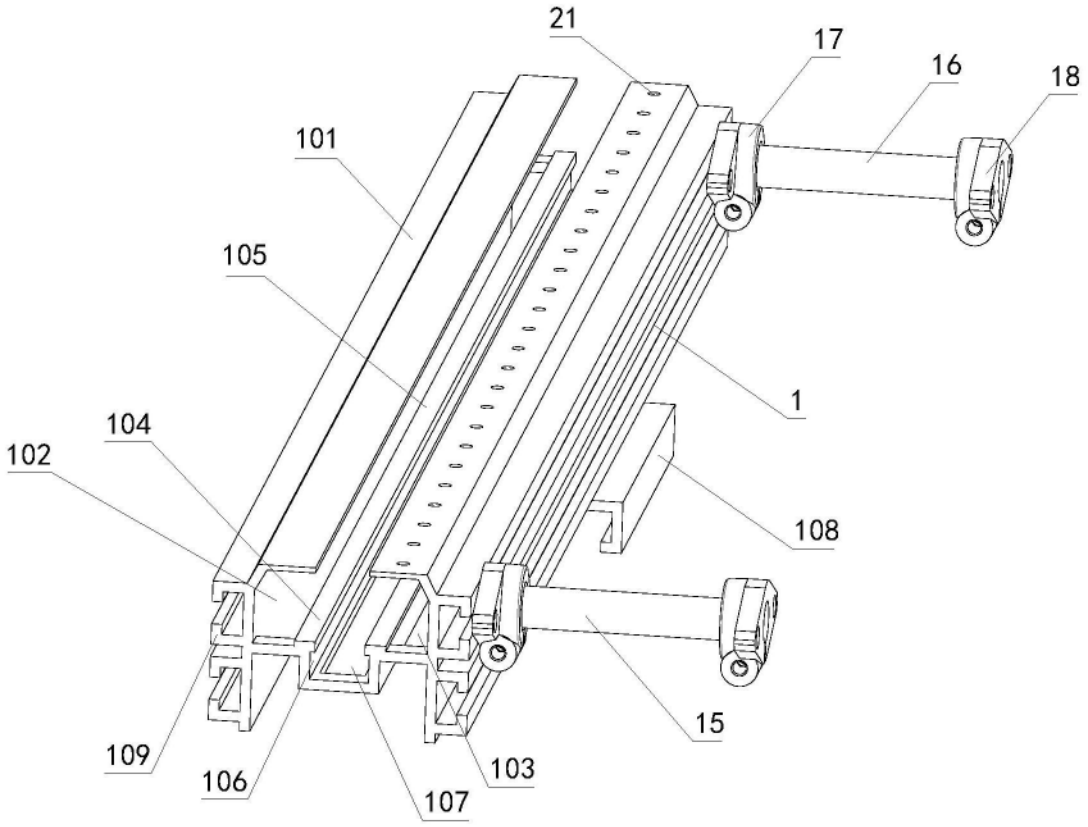


图3